

MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

Sistema de Locadora de Veículos - Locadora.Api

Aluna	Geovanna Duarte
Projeto	Locadora.Api
Banco de dados	LocadoraDb
Tecnologias	SQL Server + Entity Framework Core
Ano	2026

Este documento apresenta a modelagem do banco de dados desenvolvida para a API de uma locadora de veículos. A estrutura foi criada por meio do Entity Framework Core e aplicada ao SQL Server através de migration.

1. Visão geral da modelagem

O banco **LocadoraDb** foi organizado em cinco entidades principais: **Categorias**, **Fabricantes**, **Veículos**, **Clientes** e **Aluguéis**. A tabela **Veiculos** se relaciona com **Categorias** e **Fabricantes**. A tabela **Alugueis** representa a operação de locação, ligando um cliente a um veículo. As relações foram implementadas com chaves estrangeiras, preservando a integridade referencial.

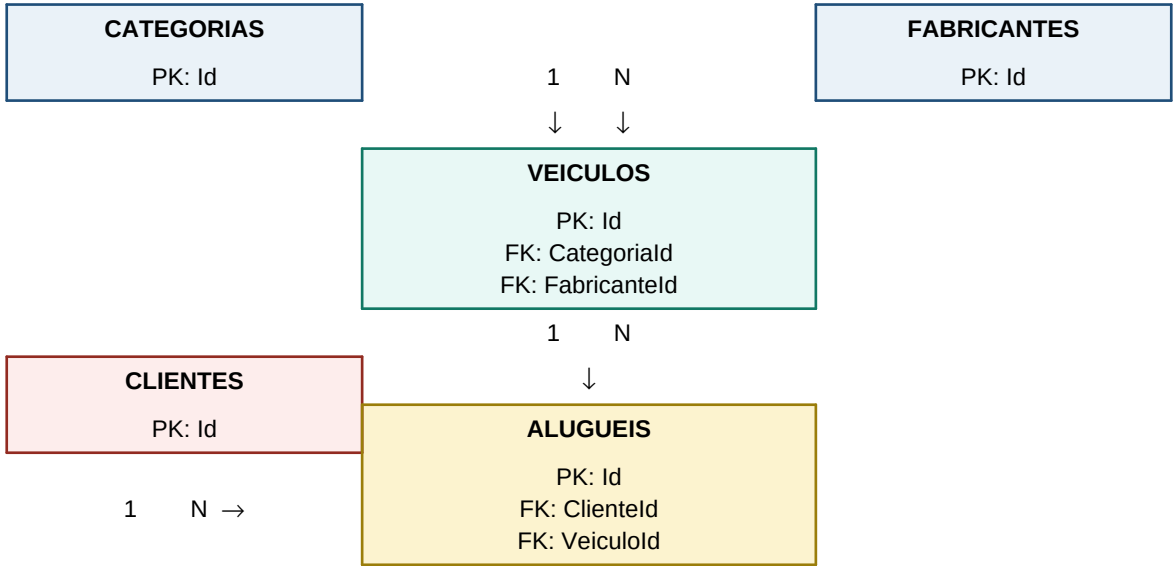
2. Entidades principais

Entidade	Finalidade	Relacionamentos principais
Categorias	Classifica os veículos da locadora.	1 Categoria pode possuir vários Veículos.
Fabricantes	Armazena os fabricantes/marcas dos veículos.	1 Fabricante pode possuir vários Veículos.
Veiculos	Armazena os veículos disponíveis no sistema.	Pertence a uma Categoria e a um Fabricante; pode participar de Aluguéis.
Clientes	Armazena os dados dos clientes da locadora.	1 Cliente pode possuir vários Aluguéis.
Alugueis	Registra as operações de locação.	Relaciona um Cliente a um Veículo.

3. Chaves e integridade

Cada tabela possui uma **chave primária (PK)** para identificar seus registros. Os relacionamentos são realizados por **chaves estrangeiras (FK)**. Na implementação também foram criados índices e restrições de verificação (CHECK). Para as relações configuradas no projeto, a exclusão em cascata foi evitada por meio de comportamento equivalente a **Restrict/NO ACTION**, reduzindo o risco de exclusões indevidas de registros relacionados.

4. Diagrama lógico simplificado



Cardinalidades: Categoria 1:N Veículos; Fabricante 1:N Veículos; Cliente 1:N Aluguéis; Veículo 1:N Aluguéis. Assim, cada aluguel referencia um único cliente e um único veículo.

5. Implementação no Entity Framework Core

O **ApplicationContext** é responsável pelo mapeamento das entidades para o SQL Server. A migration **InitialCreate** foi aplicada ao banco com o comando **dotnet ef database update**. A execução criou as tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras, índices e demais restrições definidas no modelo.

6. Estrutura relacional

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras / relação
Categorias	Id	-
Fabricantes	Id	-
Clientes	Id	-
Veiculos	Id	CategoriaId → Categorias; FabricanteId → Fabricantes
Alugueis	Id	ClienteId → Clientes; VeiculoId → Veiculos

7. Conclusão

A modelagem separa as responsabilidades do sistema em entidades relacionadas, evitando repetição desnecessária de informações e mantendo a consistência dos dados. O uso de chaves primárias e estrangeiras permite identificar cada registro e representar corretamente os vínculos entre clientes, veículos, categorias, fabricantes e alugueis. A estrutura está preparada para dar suporte às operações fundamentais de uma API de locadora de veículos.

Geovanna Duarte

Modelagem do Banco de Dados - Locadora.Api